Лабораторна робота №4
Робота з операторами циклів та асоціативними масивами

Крайняк Михайло Юрійович, 451 група

1. Мета і середовище

Мета: навчитись створювати сценарії мовою PHP для опрацювання асоціативних масивів.

Середовище:

- XAMPP, **PHP 8.2.12**. OSPanel і PHP 8.1 не встановлені; код використовує лише можливості PHP 8.1 (`array_key_first()`, `mb_str_split()`, стрілкові функції).
- Вебсервер — вбудований сервер PHP: адреса `http://127.0.0.1:8040/lab-04/`, корінь містить каталог `lab-04`, як `C:\xampp\htdocs\lab-04`. Інші проєкти не видалялися.
- Перевірка: браузер Microsoft Edge і W3C Nu HTML Checker.

Організація файлів. Методичка щоразу пропонує змінювати той самий `index.php`. Щоб усі етапи можна було відкрити й перевірити, кожен збережено окремим файлом (`step05_even.php` … `step14_matrices.php`), а `index.php` став змістом із посиланнями. Спільний шаблон `layout.php` дає:

- валідний HTML5 (`lang="uk"`, `meta charset` першим у `head`);
- меню етапів;
- час формування сторінки в `<time datetime>`, як у лістингах.

Лістинги методички без змін лежать у `given/listing_1-4.php`.

Файл	Крок	Зміст
`step05_even.php`	5–6	Парні числа `for` і `while` (лістинг 1, виправлено синтаксичну помилку)
`step07_odd_inline.php`	7	Непарні числа в рядок
`step08_assoc.php`	8–9	Асоціативний масив `k0`…`k100`, `var_dump()`
`step10_bubble.php`	10	Сортування «бульбашкою» (вкладені цикли)
`step11_people.php`	11	Багатовимірний масив людей
`step12_people_table.php`	12	Функція `printTable()`: масив у таблицю через `foreach`
`step13_shop.php`	13	Товари кіоску автовокзалу: таблиця, алфавітний порядок, діапазон цін з адресного рядка
`step14_matrices.php`	14	Дві матриці 10×10, функції додавання й віднімання
`tools/checks.py` → `tools/checks-output.txt`	15	Автоматичні перевірки результатів і валідація W3C

2. Хід роботи

Кроки 3, 5–6. Перевірка й виправлення лістингу 1

Лістинг 1 методички не виконується: `php -l` повідомляє «Parse error: syntax error, unexpected token "{" … on line 18». У рядку `while($i<=100{` бракує закривної дужки умови. Виправлено на `while ($i <= 100) {`.

Вихідний HTML лістингів 2–4 W3C приймає без помилок, але з порадою додати атрибут `lang` до `html` (для лістингу 2 — «схоже на нідерландську»). У власних сторінках задано `lang="uk"` і перенесено `meta charset` на початок `head`. Результат: 0 повідомлень.

```
    <h2>Виведення парних чисел for</h2>
    <p class="numbers">
<?php
for ($i = 0; $i <= 100; $i++) {
    if ($i % 2 == 0) {
        echo $i . "<br>\n";
    }
}
?>
    </p>
    <h2>Виведення парних чисел while</h2>
    <p class="numbers">
<?php
$i = 0;
while ($i <= 100) {
    if ($i % 2 == 0) {
        echo $i . "<br>\n";
    }
    $i++;
}
?>
    </p>
<?php
pageEnd();
```

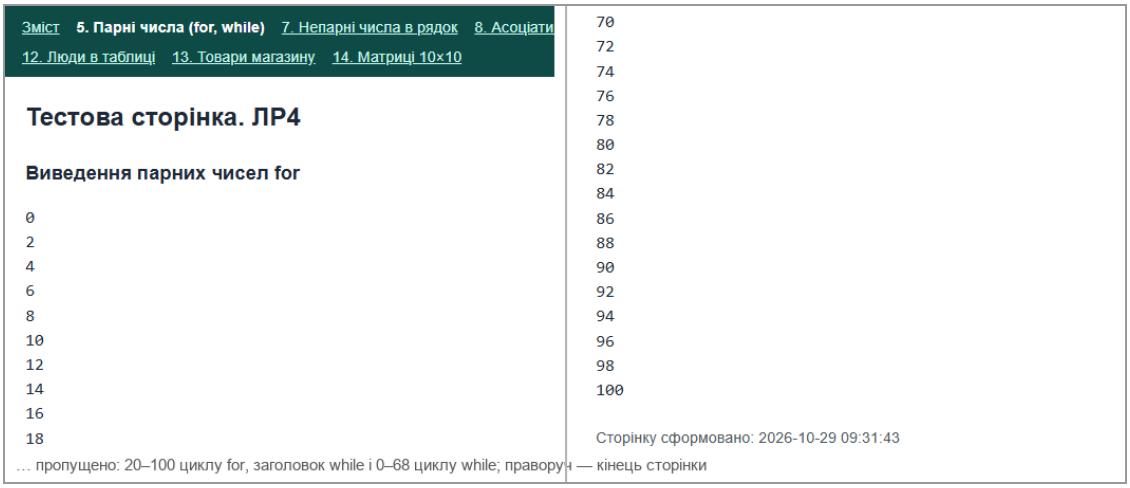


Рис. 1. `step05_even.php`: парні числа 0…100 двома циклами (`for` і `while`) — по 51 числу, кожне з нового рядка (`<br>`). Ліворуч — початок сторінки, праворуч — кінець із часом формування; середину пропущено.

Крок 7. Непарні числа в рядок

Зміни в коді:

- у циклі `for` перевірку остачі замінено кроком 2 від 1 (`$i += 2`), тож зайвих ітерацій немає;
- у `while` умову змінено на `$i % 2 !== 0`;
- замість `<br>` виводиться пробіл: 50 чисел 1…99 в одному абзаці, без розривів рядка (перевірено: `<br>` — 0). Перенесення на знімку робить браузер за шириною вікна.

```
    <h2>Виведення непарних чисел for</h2>
    <p class="numbers" id="odd-for"><?php
for ($i = 1; $i <= 100; $i += 2) {
    echo $i, ' ';
}
?></p>
    <h2>Виведення непарних чисел while</h2>
    <p class="numbers" id="odd-while"><?php
$i = 0;
while ($i <= 100) {
    if ($i % 2 !== 0) {
        echo $i, ' ';
    }
    $i++;
}
?></p>
<?php
pageEnd();
```



Рис. 2. `step07_odd_inline.php`: непарні числа в рядок для `for` і `while`.

Кроки 8–9. Асоціативний масив

Ключ кожного елемента — рядок `'k' . $i`, значення — `$i`. `var_dump()` показує `array(101)` і всі пари `["k0"]=> int(0) … ["k100"]=> int(100)`. Вивід обгорнуто в `<pre>`, щоб зберегти структуру. Код сторінки (Ctrl+U) містить весь масив разом із ключами: 236 рядків HTML.



Рис. 3. `step08_assoc.php`: `var_dump($arNumbers)`.

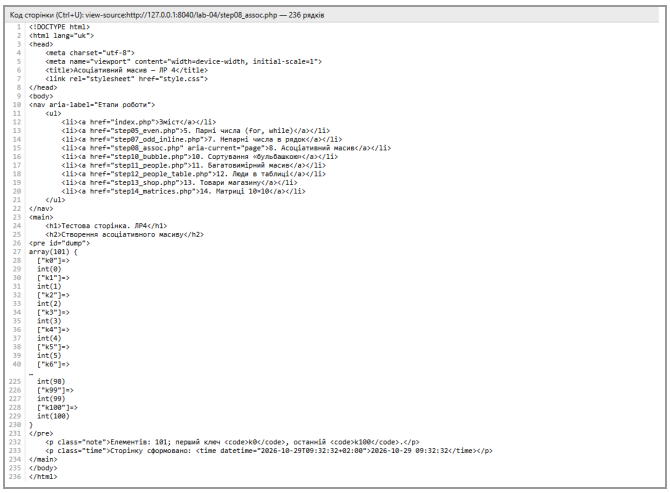


Рис. 4. Код сторінки (Ctrl+U): ключі `["k0"]`, `["k1"]`… та значення. Відображено сирий HTML відповіді з номерами рядків, бо браузер без вікна не знімає вкладку `view-source:`.

Крок 10. Сортування «бульбашкою»

101 випадкове число 0–100 (`rand()`) виводиться до сортування, потім сортується вкладеними циклами:

- зовнішній цикл робить 101 прохід;
- внутрішній порівнює сусідні пари `[$j]` і `[$j+1]` для `$j` = 0…99 (остання пара — 99 і 100, тож за межі масиву не виходить) і міняє їх через `$tmp`, якщо лівий більший.

Після кожного проходу найбільший із невпорядкованих елементів «спливає» праворуч. Для контролю той самий масив упорядковано вбудованою `sort()`, і результати збіглися в усіх трьох запусках.

```
// 101 прохід; на кожному порівнюються сусідні пари 0–1, …, 99–100, більший елемент «спливає» праворуч.
for ($i = 0; $i <= 100; $i++) {
    for ($j = 0; $j <= 99; $j++) {
        if ($arNumbers[$j] > $arNumbers[$j + 1]) {
            $tmp = $arNumbers[$j];
            $arNumbers[$j] = $arNumbers[$j + 1];
            $arNumbers[$j + 1] = $tmp;
        }
    }
}
```

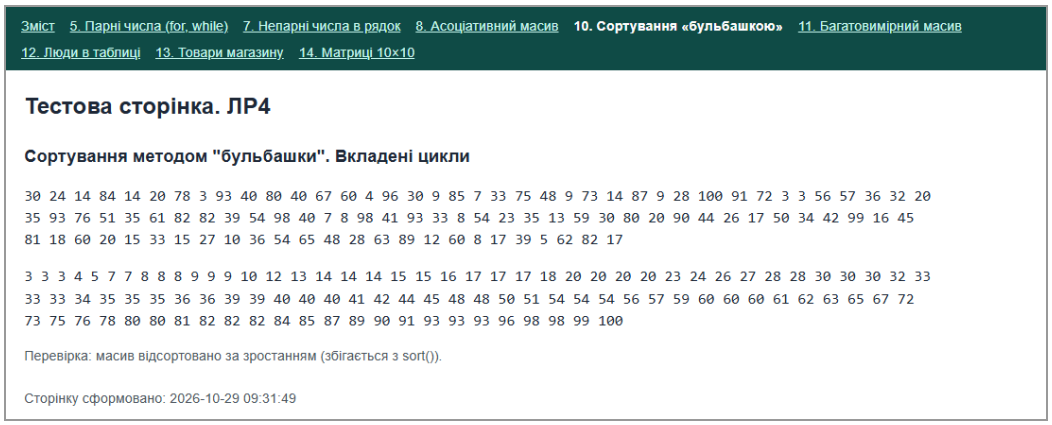


Рис. 5. `step10_bubble.php`: масив до та після сортування й рядок перевірки.

Крок 11. Багатовимірний масив

`$arPeople` — індексований масив, елементи якого є асоціативними масивами з ключами `name`, `surname`, `age`, `student`. У лістингу виводиться `var_dump($arPerson)`, тобто лише остання присвоєна особа (Petro), бо змінна `$arPerson` щоразу перезаписується. Щоб показати весь масив, додатково виведено `var_dump($arPeople)`: `array(3)` з Ivan, Ruslan і Petro.

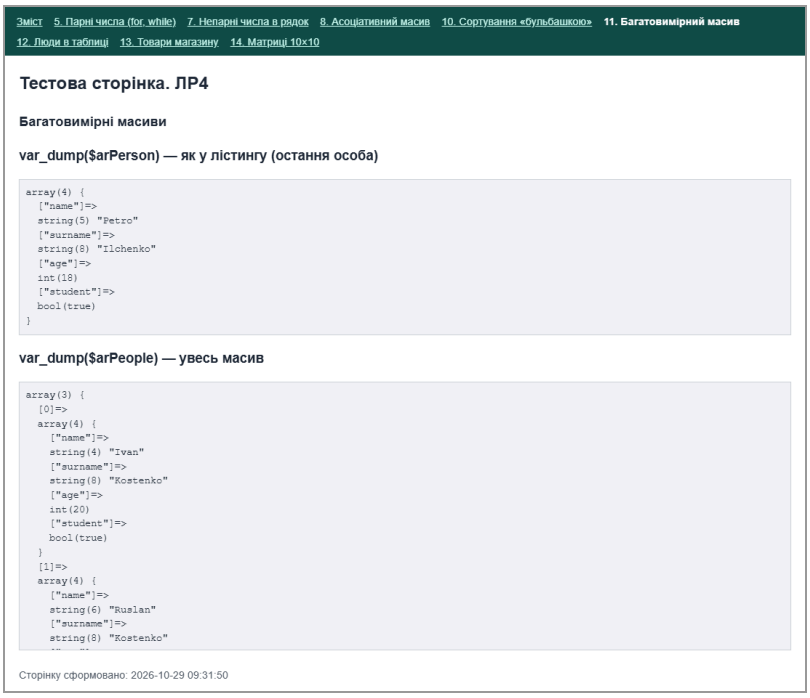


Рис. 6. `step11_people.php`: остання особа й увесь масив.

Крок 12. Масив людей у таблиці (самостійне завдання)

Функція `printTable()` приймає масив записів і друкує таблицю. Заголовки — ключі першого запису, з необов'язковими підписами. Рядки й комірки обходяться вкладеним `foreach`: варіант `foreach ($rows as $row)` для записів і `foreach ($keys as $key)` для полів. Логічні значення показуються як «так»/«ні», числа вирівнюються праворуч, текст екранується `htmlspecialchars()`.

```php
/**
 * Друкує масив записів (асоціативних масивів з однаковими ключами) як таблицю.
 * Заголовки — ключі першого запису або підписи з $labels; true/false показуються як «так»/«ні».
 */
function printTable(array $rows, array $labels = [], string $caption = ''): void
{
    if ($rows === []) {
        echo "<p>Даних немає.</p>\n";
        return;
    }
    $keys = array_keys(reset($rows));
    echo "<table>\n";
    if ($caption !== '') {
        echo '<caption>', e($caption), "</caption>\n";
    }
    echo "<thead><tr><th scope=\"col\">№</th>";
    foreach ($keys as $key) {
        echo '<th scope="col">', e($labels[$key] ?? $key), '</th>';
    }
    echo "</tr></thead>\n<tbody>\n";
    $n = 0;
    foreach ($rows as $row) {
        $n++;
        echo "<tr><td class=\"num\">$n</td>";
        foreach ($keys as $key) {
            $value = $row[$key] ?? '';
            if (is_bool($value)) {
                $value = $value ? 'так' : 'ні';
            }
            echo is_int($value) || is_float($value) ? '<td class="num">' : '<td>', e($value), '</td>';
        }
        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</tbody>\n</table>\n";
}
```

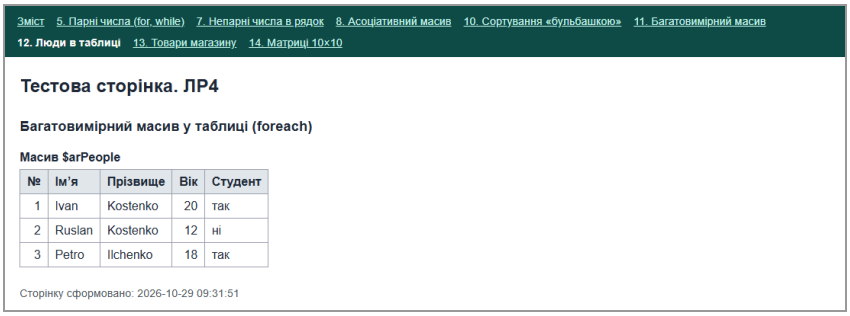


Рис. 7. `step12_people_table.php`: дані масиву `$arPeople` у таблиці.

Крок 13. Товари магазину (самостійне завдання)

Дані. Двовимірний асоціативний масив `$goods`: ключ — код товару (`'water'`, `'coffee'`…), значення — масив `name`, `price`, `qty`. Це 12 вигаданих товарів кіоску автовокзалу (варіант 10).

Функції:

- `printGoods()` — таблиця товарів;
- `printGoodsAlphabetical()` — сортує копію масиву `uasort()` (ключі-коди зберігаються) за назвою в порядку української абетки й друкує її;

- `printGoodsInPriceRange()` — відбирає товари з ціною в `[min, max]` (`array_filter()`) і впорядковує їх за ціною.

Алфавітний порядок. Розширення `intl` (`Collator`) не завантажене, а побайтове `strcmp()` ставить Ґ, Є, І, Ї наприкінці, після «Я». Тому написано `ukCompare()`, яке порівнює назви за позицією літер у рядку абетки «абвгґдеє…юя».

Межі ціни передаються в адресному рядку: `?min_price=20&max_price=150`, або тією самою GET-формою.

- Межа — невід'ємне число до двох знаків після коми чи крапки, не більше 100 000. Порожнє значення означає «без обмеження».
- Масив, текст, від'ємне чи експоненційне значення, а також нижня межа більша за верхню дають 400 із поясненням.

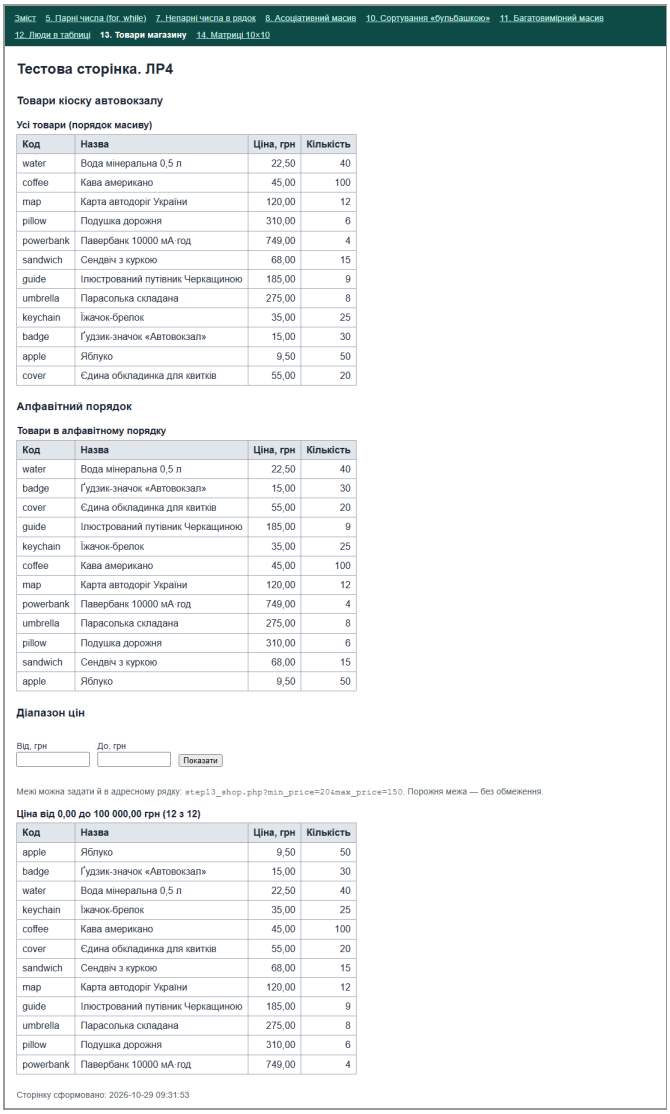
```
/**
 * Лексикографічне порівняння ключів. Не через $keyA <=> $keyB: для масивів PHP спершу порівнює
 * кількість елементів, тож коротша назва завжди виявлялася б «меншою».
 */
function ukCompare(string $a, string $b): int
{
    $keyA = ukSortKey($a);
    $keyB = ukSortKey($b);
    foreach ($keyA as $i => $code) {
        if (!array_key_exists($i, $keyB)) {
            return 1;                       // $b — префікс $a
        }
        if ($code !== $keyB[$i]) {
            return $code <=> $keyB[$i];
        }
    }
    return count($keyA) <=> count($keyB);
}

/** Друкує товари в алфавітному порядку назв (ключі-коди зберігаються: uasort). */
function printGoodsAlphabetical(array $goods): void
{
    uasort($goods, fn(array $a, array $b): int => ukCompare($a['name'], $b['name']));
    printGoods($goods, 'Товари в алфавітному порядку');
}

/** Друкує товари з ціною в межах [min, max], упорядковані за ціною. */
function printGoodsInPriceRange(array $goods, float $min, float $max): void
{
    $selected = array_filter($goods, fn(array $item): bool => $item['price'] >= $min && $item['price'] <=
$max);
    uasort($selected, fn(array $a, array $b): int => $a['price'] <=> $b['price']);
    printGoods($selected, 'Ціна від ' . number_format($min, 2, ',', ' ') . ' до ' . number_format($max, 2,
',', ' ')
        . ' грн (' . count($selected) . ' з ' . count($goods) . ')');
}

/** Межа ціни з GET: відсутня або порожня — $default; інакше число 0–100000 з ≤2 знаками після коми чи
крапки. */
function priceParam(string $name, float $default, array &$errors): float
{
    $raw = $_GET[$name] ?? '';
    if (!is_string($raw)) {
        $errors[] = "Параметр $name має бути числом, а не масивом.";
        return $default;
```

```
    }
    $raw = trim($raw);
    if ($raw === '') {
        return $default;
    }
    if (!preg_match('/^\d{1,6}([.,]\d{1,2})?$/D', $raw)) {
        $errors[] = "Параметр $name: невід’ємне число, до двох знаків після коми (отримано «{$raw}»).";
        return $default;
    }
    $value = (float) str_replace(',', '.', $raw);
    if ($value > PRICE_LIMIT) {
        $errors[] = "Параметр $name: не більше " . PRICE_LIMIT . '.';
        return $default;
    }
    return $value;
}
```



Зміст 5. Парні числа (for, while) 7. Непарні числа в рядок 8. Асоціативний масив 10. Сортування «бульбашкою» 11. Багатовимірний масив 12. Люди в таблиці **13. Товари магазину** 14. Матриці 10×10

Тестова сторінка. ЛР4

Товари кіоску автовокзалу

Усі товари (порядок масиву)

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
coffee	Кава американо	45,00	100
map	Карта автодоріг України	120,00	12
pillow	Подушка дорожня	310,00	6
powerbank	Павербанк 10000 мА·год	749,00	4
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
guide	Ілюстрований путівник Черкащиною	185,00	9
umbrella	Парасолька складана	275,00	8
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
badge	Ґудзик-значок «Автовокзал»	15,00	30
apple	Яблуко	9,50	50
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20

Алфавітний порядок

Товари в алфавітному порядку

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
badge	Ґудзик-значок «Автовокзал»	15,00	30
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20
guide	Ілюстрований путівник Черкащиною	185,00	9
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
coffee	Кава американо	45,00	100
map	Карта автодоріг України	120,00	12
powerbank	Павербанк 10000 мА·год	749,00	4
umbrella	Парасолька складана	275,00	8
pillow	Подушка дорожня	310,00	6
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
apple	Яблуко	9,50	50

Діапазон цін

Від, грн До, грн Показати

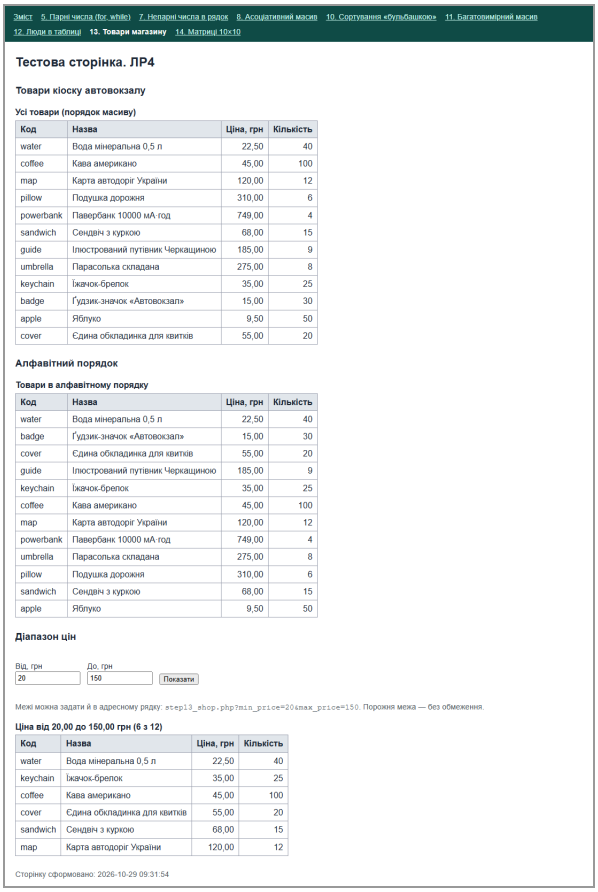
Межі можна задати й в адресному рядку: `step13_shop.php?min_price=20&max_price=150`. Порожня межа — без обмеження.

Ціна від 0,00 до 100 000,00 грн (12 з 12)

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
apple	Яблуко	9,50	50
badge	Ґудзик-значок «Автовокзал»	15,00	30
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
coffee	Кава американо	45,00	100
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
map	Карта автодоріг України	120,00	12
guide	Ілюстрований путівник Черкащиною	185,00	9
umbrella	Парасолька складана	275,00	8
pillow	Подушка дорожня	310,00	6
powerbank	Павербанк 10000 мА·год	749,00	4

Сторінку сформовано: 2026-10-29 09:31:53

Рис. 8. `step13_shop.php`: усі товари, алфавітний порядок (В, Ґ, Є, І, Ї, К…), діапазон без обмежень.



Зміст 5. Парні числа (for, while) 7. Непарні числа в рядок 8. Асоціативний масив 10. Сортування «бульбашкою» 11. Багатовимірний масив 12. Люди в таблиці **13. Товари магазину** 14. Матриці 10×10

Тестова сторінка. ЛР4

Товари кіоску автовокзалу

Усі товари (порядок масиву)

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
coffee	Кава американо	45,00	100
map	Карта автодоріг України	120,00	12
pillow	Подушка дорожня	310,00	6
powerbank	Павербанк 10000 мА·год	749,00	4
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
guide	Ілюстрований путівник Черкащиною	185,00	9
umbrella	Парасолька складана	275,00	8
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
badge	Ґудзик-значок «Автовокзал»	15,00	30
apple	Яблуко	9,50	50
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20

Алфавітний порядок

Товари в алфавітному порядку

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
badge	Ґудзик-значок «Автовокзал»	15,00	30
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20
guide	Ілюстрований путівник Черкащиною	185,00	9
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
coffee	Кава американо	45,00	100
map	Карта автодоріг України	120,00	12
powerbank	Павербанк 10000 мА·год	749,00	4
umbrella	Парасолька складана	275,00	8
pillow	Подушка дорожня	310,00	6
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
apple	Яблуко	9,50	50

Діапазон цін

Від, грн 20 До, грн 150 Показати

Межі можна задати й в адресному рядку: `step13_shop.php?min_price=20&max_price=150`. Порожня межа — без обмеження.

Ціна від 20,00 до 150,00 грн (6 з 12)

Код	Назва	Ціна, грн	Кількість
water	Вода мінеральна 0,5 л	22,50	40
keychain	Їжачок-брелок	35,00	25
coffee	Кава американо	45,00	100
cover	Єдина обкладинка для квитків	55,00	20
sandwich	Сендвіч з куркою	68,00	15
map	Карта автодоріг України	120,00	12

Сторінку сформовано: 2026-10-29 09:31:54

Рис. 9. `?min_price=20&max_price=150`: 6 з 12 товарів, від 22,50 до 120,00 грн.

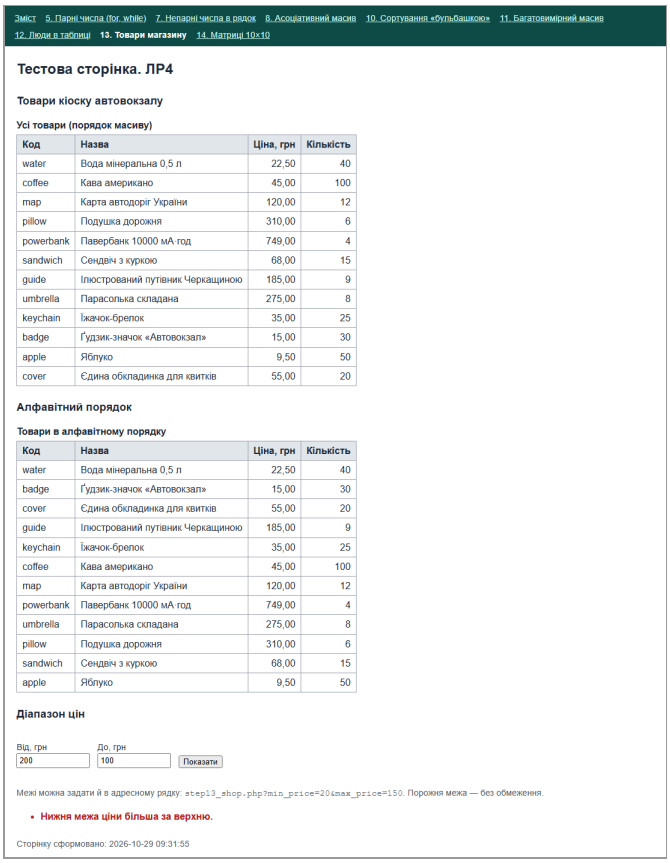


Рис. 10. `?min_price=200&max_price=100`: «Нижня межа ціни більша за верхню» (HTTP 400). Таблиці всіх товарів і алфавітного порядку при цьому показуються.

Крок 14. Матриці 10×10 (самостійне завдання)

- `randomMatrix()` заповнює матрицю значеннями `mt_rand(0, 100)`.
- `addMatrices()` і `subtractMatrices()` обходять першу матрицю `foreach ($a as $i => $row)` / `foreach ($row as $j => $value)` і повертають нову матрицю поелементної суми чи різниці. Перед цим `assertSameSize()` перевіряє, що розміри однакові.
- `printMatrix()` друкує матрицю таблицею.
- Необов'язковий параметр `?seed=N` (ціле 0–2 147 483 647) ініціалізує генератор `mt_srand()`, тож значення відтворювані. Без нього кожне оновлення дає нові матриці. Некоректний `seed` дає повідомлення та випадкові значення.

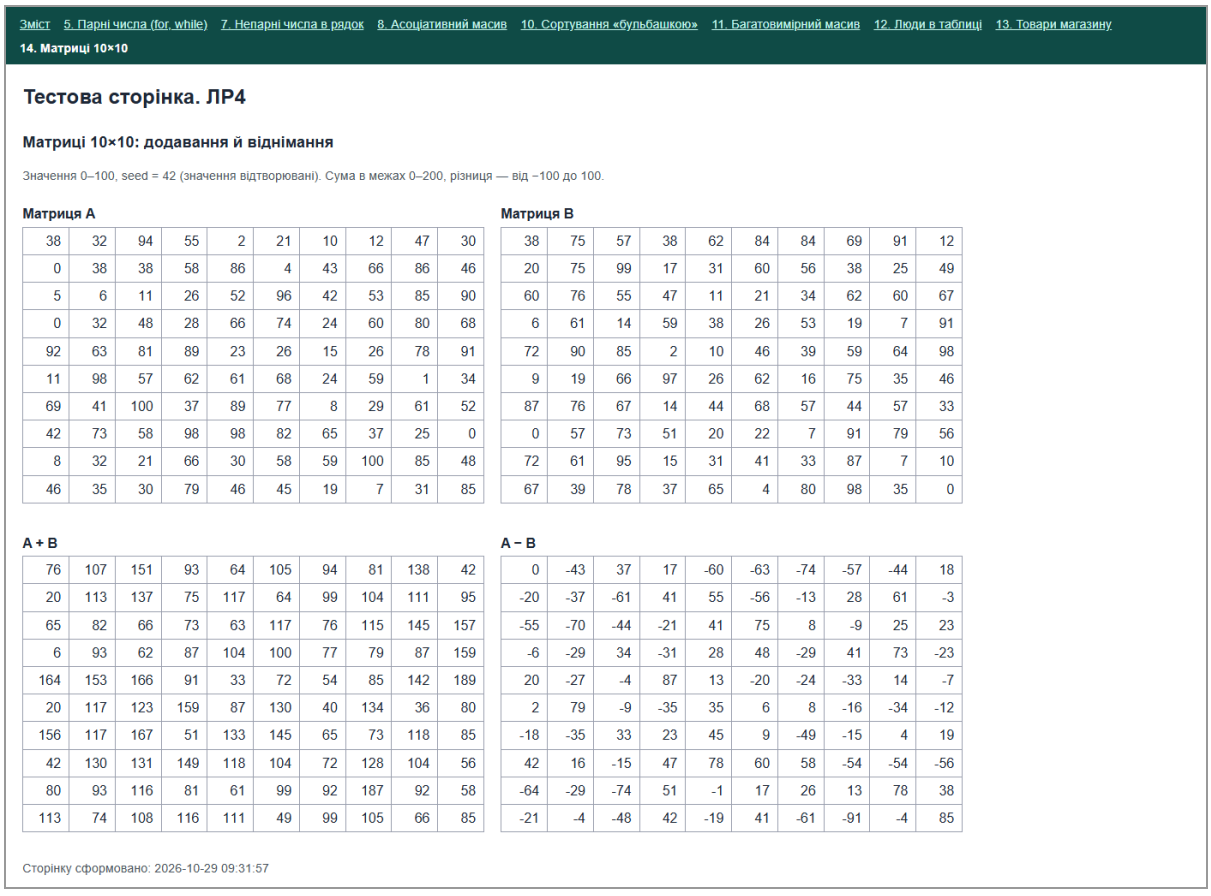
```
function randomMatrix(int $rows, int $cols, int $min, int $max): array
{
    $matrix = [];
    for ($i = 0; $i < $rows; $i++) {
        for ($j = 0; $j < $cols; $j++) {
            $matrix[$i][$j] = mt_rand($min, $max);
        }
    }
    return $matrix;
}

function addMatrices(array $a, array $b): array
{
    assertSameSize($a, $b);
    $result = [];
```

```
    foreach ($a as $i => $row) {
        foreach ($row as $j => $value) {
            $result[$i][$j] = $value + $b[$i][$j];
        }
    }
    return $result;
}

function subtractMatrices(array $a, array $b): array
{
    assertSameSize($a, $b);
    $result = [];
    foreach ($a as $i => $row) {
        foreach ($row as $j => $value) {
            $result[$i][$j] = $value - $b[$i][$j];
        }
    }
    return $result;
}

function printMatrix(array $matrix, string $caption, string $id): void
{
    echo "<table class=\"matrix\" id=\"$id\">\n<caption>", e($caption), "</caption>\n<tbody>\n";
    foreach ($matrix as $row) {
        echo '<tr>';
        foreach ($row as $value) {
            echo '<td>', $value, '</td>';
        }
        echo "</tr>\n";
    }
    echo "</tbody>\n</table>\n";
}
```



Зміст 5. Парні числа (for, while) 7. Непарні числа в рядок 8. Асоціативний масив 10. Сортування «бульбашкою» 11. Багатовимірний масив 12. Люди в таблиці 13. Товари магазину
14. Матриці 10×10

Тестова сторінка. ЛР4

Матриці 10×10: додавання й віднімання

Значення 0–100, seed = 42 (значення відтворювані). Сума в межах 0–200, різниця — від −100 до 100.

Матриця A

38	32	94	55	2	21	10	12	47	30
0	38	38	58	86	4	43	66	86	46
5	6	11	26	52	96	42	53	85	90
0	32	48	28	66	74	24	60	80	68
92	63	81	89	23	26	15	26	78	91
11	98	57	62	61	68	24	59	1	34
69	41	100	37	89	77	8	29	61	52
42	73	58	98	98	82	65	37	25	0
8	32	21	66	30	58	59	100	85	48
46	35	30	79	46	45	19	7	31	85

Матриця B

38	75	57	38	62	84	84	69	91	12
20	75	99	17	31	60	56	38	25	49
60	76	55	47	11	21	34	62	60	67
6	61	14	59	38	26	53	19	7	91
72	90	85	2	10	46	39	59	64	98
9	19	66	97	26	62	16	75	35	46
87	76	67	14	44	68	57	44	57	33
0	57	73	51	20	22	7	91	79	56
72	61	95	15	31	41	33	87	7	10
67	39	78	37	65	4	80	98	35	0

A + B

76	107	151	93	64	105	94	81	138	42
20	113	137	75	117	64	99	104	111	95
65	82	66	73	63	117	76	115	145	157
6	93	62	87	104	100	77	79	87	159
164	153	166	91	33	72	54	85	142	189
20	117	123	159	87	130	40	134	36	80
156	117	167	51	133	145	65	73	118	85
42	130	131	149	118	104	72	128	104	56
80	93	116	81	61	99	92	187	92	58
113	74	108	116	111	49	99	105	66	85

A − B

0	-43	37	17	-60	-63	-74	-57	-44	18
-20	-37	-61	41	55	-56	-13	28	61	-3
-55	-70	-44	-21	41	75	8	-9	25	23
-6	-29	34	-31	28	48	-29	41	73	-23
20	-27	-4	87	13	-20	-24	-33	14	-7
2	79	-9	-35	35	6	8	-16	-34	-12
-18	-35	33	23	45	9	-49	-15	4	19
42	16	-15	47	78	60	58	-54	-54	-56
-64	-29	-74	51	-1	17	26	13	78	38
-21	-4	-48	42	-19	41	-61	-91	-4	85

Сторінку сформовано: 2026-10-29 09:31:57

Рис. 11. `step14_matrices.php?seed=42`: матриці A і B, A + B (0–200) та A − B (−100…100). Наприклад, A[0][0] = 38, B[0][0] = 38, тож сума 76, різниця 0.

3. Перевірка результатів

№	Що перевірено	Очікувано	Фактичний результат	Висновок
1	Лістинг 1 методички	Виконується	Parse error у рядку 18; виправлено, після виправлення — 51 парне число в кожному циклі	**Виправлено**
2	Непарні числа в рядок	1…99, без розривів	50 чисел = `range(1, 99, 2)` для обох циклів; ` ` — 0	**Виконано**
3	Асоціативний масив	101 пара з ключами k0…k100	`array(101)`; усі ключі = «k» + значення	**Виконано**
4	Сортування «бульбашкою»	Відсортований масив	3 запуски: 101 число, неспадний порядок, той самий набір значень, збіг із `sort()`	**Виконано**
5	Багатовимірний масив і таблиця	Дані трьох осіб	`var_dump` — Petro / усі троє; таблиця з 3 рядків, логічні значення «так»/«ні»	**Виконано**
6	Алфавітний порядок товарів	Порядок української абетки	Вода, Ґудзик, Єдина, Ілюстрований, Їжачок, Кава, Карта, Павербанк, Парасолька, Подушка, Сендвіч, Яблуко — збігається з еталоном. Перша версія з `$a <=> $b` для масивів давала хибний порядок; виправлено (розділ 5)	**Виконано**
7	Діапазон цін	Лише товари в межах	(20; 150) — 6; (—; 100) — 7; (300; —) — 2; (45; 45) — 1; кома як роздільник `45,00` працює; (0; 0) і (1000; 2000) — «немає»	**Виконано**
8	Некоректні межі	Пояснення, без попереджень	`abc`, `-5`, `1e3`, `12.345`, `min_price[]`, `100001`, min > max — 400 з текстом. Пробіли навколо числа обрізаються	**Виконано**
9	Матриці	10×10, 0–100, правильні сума й різниця	Для `seed=42`, `seed=2026` і без seed усі 100 елементів суми й різниці правильні. Той самий seed дає ту саму матрицю, без seed матриці різні. Некоректний seed — 400 з поясненням	**Виконано**
10	Валідність HTML (крок 15)	Без помилок і зауважень	12 станів власних сторінок — 0 повідомлень. Лістинги 2–4 методички — по одному інформаційному повідомленню (немає `lang`)	**Виконано**

```
== 1. Середовище
index.php: 200; PHP 8.2.12.; посилань на етапи: 8

== 2. Лістинги з методички (кроки 3, 5, 8, 10, 11)
listing_1.php (крок 5), php -l: Parse error: syntax error, unexpected token "{" in listing_1.php on line 18
listing_2.php: 200
listing_3.php: 200
listing_4.php: 200

== 3. Крок 5: парні числа (for і while), виправлений лістинг 1
for: 51 чисел, [0, 2, 4, 6]…[98, 100], усі парні: True, = 0..100 крок 2: True, <br> між числами: 51
while: 51 чисел, [0, 2, 4, 6]…[98, 100], усі парні: True, = 0..100 крок 2: True, <br> між числами: 51

== 4. Крок 7: непарні числа в рядок
odd-for: 50 чисел, [1, 3, 5, 7]…[97, 99], = 1..99 крок 2: True, <br>: 0, перенесень рядка: 0
odd-while: 50 чисел, [1, 3, 5, 7]…[97, 99], = 1..99 крок 2: True, <br>: 0, перенесень рядка: 0

== 5. Крок 8: асоціативний масив k0…k100
var_dump: array(101) {; пар ключ=>значення: 101; перша ('k0', '0'), остання ('k100', '100'); усі ключі =
```

```
"k"+значення: True

== 6. Крок 10: сортування «бульбашкою» (тричі, щоразу нові випадкові числа)
спроба 1: до 101 чисел (0–100: True), після 101; неспадний порядок: True; той самий набір: True; Перевірка: масив відсортовано за зростанням (збігається з sort()).
спроба 2: до 101 чисел (0–100: True), після 101; неспадний порядок: True; той самий набір: True; Перевірка: масив відсортовано за зростанням (збігається з sort()).
спроба 3: до 101 чисел (0–100: True), після 101; неспадний порядок: True; той самий набір: True; Перевірка: масив відсортовано за зростанням (збігається з sort()).

== 7. Крок 11: багатовимірний масив
var_dump($arPerson): array(4) {, ім’я: ['Petro']
var_dump($arPeople): array(3) {, імена: ['Ivan', 'Ruslan', 'Petro']

== 8. Крок 12: таблиця людей (функція printTable, foreach)
Масив $arPeople: 3 рядки
   № | Ім’я | Прізвище | Вік | Студент
   1 | Ivan | Kostenko | 20 | так
   2 | Ruslan | Kostenko | 12 | ні
   3 | Petro | Ilchenko | 18 | так

== 9. Крок 13: товари магазину
200; таблиць: 3; Усі товари (порядок масиву): 12 товарів
Товари в алфавітному порядку:
   Вода мінеральна 0,5 л; Ґудзик-значок «Автовокзал»; Єдина обкладинка для квитків; Ілюстрований путівник Черкащиною; Їжачок-брелок; Кава американо; Карта автодоріг України; Павербанк 10000 мА·год; Парасолька складана; Подушка дорожня; Сендвіч з куркою; Яблуко
   збігається з порядком української абетки: True; для порівняння, побайтове сортування (strcmp) дало б: Подушка дорожня; Сендвіч з куркою; Яблуко; Ґудзик-значок «Автовокзал» — у кінці
Ціна від 0,00 до 100 000,00 грн (12 з 12) (без параметрів)
?min_price=20&max_price=150: 200; Ціна від 20,00 до 150,00 грн (6 з 12); ціни [22.5, 35.0, 45.0, 55.0, 68.0, 120.0]; усі в межах: True
?min_price=&max_price=100: 200; Ціна від 0,00 до 100,00 грн (7 з 12); ціни [9.5, 15.0, 22.5, 35.0, 45.0, 55.0, 68.0]; усі в межах: True
?min_price=300&max_price=: 200; Ціна від 300,00 до 100 000,00 грн (2 з 12); ціни [310.0, 749.0]; усі в межах: True
?min_price=45&max_price=45: 200; Ціна від 45,00 до 45,00 грн (1 з 12); ціни [45.0]; усі в межах: True
?min_price=45%2C00&max_price=68.5: 200; Ціна від 45,00 до 68,50 грн (3 з 12); ціни [45.0, 55.0, 68.0]; усі в межах: True
?min_price=0&max_price=0: 200; немає товарів; ціни []; усі в межах: True
?min_price=1000&max_price=2000: 200; немає товарів; ціни []; усі в межах: True
?min_price=abc: 400; Параметр min_price: невід’ємне число, до двох знаків після коми (отримано «abc»).
?min_price=-5: 400; Параметр min_price: невід’ємне число, до двох знаків після коми (отримано «-5»).
?max_price=1e3: 400; Параметр max_price: невід’ємне число, до двох знаків після коми (отримано «1e3»).
?min_price=12.345: 400; Параметр min_price: невід’ємне число, до двох знаків після коми (отримано «12.345»).
?min_price=200&max_price=100: 400; Нижня межа ціни більша за верхню.
?min_price[]=1: 400; Параметр min_price має бути числом, а не масивом.
?max_price=100001: 400; Параметр max_price: не більше 100000.
?min_price=%2010%20: 200; фільтр застосовано

== 10. Крок 14: матриці 10×10
?seed=42: 200; розміри 10×10, 10×10, 10×10, 10×10; A, B у 0–100: True; A+B правильно: True; A–B правильно: True; A[0][:5] = [38, 32, 94, 55, 2]
?seed=2026: 200; розміри 10×10, 10×10, 10×10, 10×10; A, B у 0–100: True; A+B правильно: True; A–B правильно: True; A[0][:5] = [58, 63, 10, 43, 56]
?(без seed): 200; розміри 10×10, 10×10, 10×10, 10×10; A, B у 0–100: True; A+B правильно: True; A–B правильно: True; A[0][:5] = [66, 55, 89, 59, 54]
повтор seed=42 дає ту саму A: True; два запити без seed різні: True
?seed=abc: 400; Параметр seed має бути цілим числом 0–2147483647; використано випадкові значення.
?seed=-1: 400; Параметр seed має бути цілим числом 0–2147483647; використано випадкові значення.
?seed[]=1: 400; Параметр seed має бути цілим числом 0–2147483647; використано випадкові значення.
?seed=2147483648: 400; Параметр seed має бути цілим числом 0–2147483647; використано випадкові значення.

== 11. W3C Nu HTML Checker (згенерований HTML)
index.php: 0
методичка listing_2.php: 1
   info: This document appears to be written in Dutch. Consider adding “lang="nl"” (or variant) to the “html” start tag.
методичка listing_3.php: 1
```

```
   info: Consider adding a “lang” attribute to the “html” start tag to declare the language of this
document.
методичка listing_4.php: 1
   info: Consider adding a “lang” attribute to the “html” start tag to declare the language of this
document.
step05_even.php: 0
step07_odd_inline.php: 0
step08_assoc.php: 0
step10_bubble.php: 0
step11_people.php: 0
step12_people_table.php: 0
step13_shop.php: 0
step13_shop.php?min_price=20&max_price=150: 0
step13_shop.php?min_price=abc: 0
step14_matrices.php?seed=42: 0
step14_matrices.php?seed=abc: 0
```

4. Відповіді на контрольні питання

1. **Види циклів у PHP:**
   - `for` — з лічильником: ініціалізація; умова; крок;
   - `while` — з передумовою, тіло може не виконатися жодного разу;
   - `do … while` — з післяумовою, тіло виконується щонайменше раз;
   - `foreach` — обхід масивів і об’єктів, що підтримують ітерацію.

   Керувати циклами допомагають `break` (вихід) і `continue` (наступна ітерація). Для шаблонів є альтернативний синтаксис `for: … endfor;`, `foreach: … endforeach;`.

2. **Два варіанти `foreach`:**
   - `foreach ($array as $value)` — лише значення, як у `foreach ($arNumbers as $item)` на кроці 10;
   - `foreach ($array as $key => $value)` — ключ і значення, як у `foreach ($goods as $code => $item)` на кроці 13.

   Значення можна брати й за посиланням (`as &$value`), щоб змінювати елементи на місці; після такого циклу посилання треба прибрати `unset($value)`.

3. **Як додати елемент з асоціативним ключем:**
   - присвоєння за ключем: `$array['key'] = $value;`, як `$arNumbers['k' . $i] = $i;` на кроці 8; якщо ключ уже є, значення замінюється;
   - у літералі: `['name' => 'Ivan', 'age' => 20]`, або `array(…)`;
   - об’єднання `$array += ['key' => $value]`, яке не перезаписує наявні ключі, чи `array_merge()`.

   `$array[] = $value` додає елемент із наступним цілим ключем, а не асоціативним.

5. Висновок

Опрацьовано цикли `for`, `while`, вкладені цикли й обидві форми `foreach`, а також індексовані, асоціативні й багатовимірні масиви. Для самостійних завдань створено функції:

- друк масиву записів таблицею;

- друк товарів за абеткою і в діапазоні цін із параметрів адресного рядка;
- генерація, додавання й віднімання матриць.

Усі сторінки дають валідний HTML, а результати перевірено автоматично.

Виправлені помилки:

- синтаксична помилка `while($i<=100{` у лістингу 1 методички;
- відсутній атрибут `lang` у розмітці лістингів;
- у лістингу 4 `var_dump($arPerson)` показує лише останню особу, тому додано вивід усього `$arPeople`;
- власна помилка: перша версія алфавітного порівняння використовувала `$keyA <=> $keyB` для масивів. PHP спершу порівнює кількість елементів, тож коротші назви йшли першими («Яблуко» опинилось на початку). Перевірка показала невідповідність еталону, і порівняння переписано поелементно.